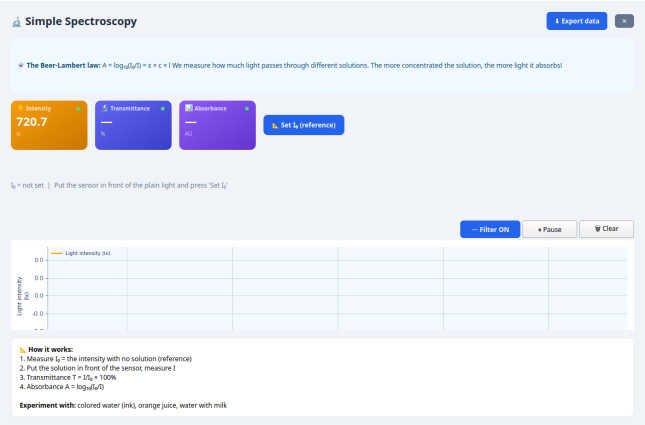
Spektroskopie

Transmission, Extinktion und das Lambert-Beer-Gesetz – mit einem Sensor, der keine Farben unterscheiden kann

Stufe: Forscher – 15–19 Jahre (rumänische Klassen IX–XII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min Vorführung, 50 min Untersuchung oder ein Projekt über 2–3 Wochen • **Sensoren:** Der Lichtsensor (Beleuchtungsstärke)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen

Forscher – 15–19 Jahre (rumänische Klassen IX–XII), aber mit einer **genauen Grenze innerhalb dieses Bereichs**: Die Extinktion ist ein Logarithmus, und **Logarithmen kommen im rumänischen Mathematiklehrplan erst in Klasse X vor**. In Klasse IX läuft die Aktivität vollständig und ehrlich *nur mit der Transmission* in Prozent, einem einfachen Verhältnis; ab Klasse X kommen Extinktion und das Lambert-Beer-Gesetz hinzu. Die direktesten Anknüpfungspunkte liegen in **Klasse IX** (Chemie: Lösungen und Konzentration) und **Klasse X** (Mathematik: Logarithmen); das Lambert-Beer-Gesetz und die Kolorimetrie stehen **nicht im Kernlehrplan**, sondern sind Stoff für Vertiefung, naturwissenschaftliche AGs und Olympiaden.

Vorausgesetztes Wissen

Eine Verdünnung herstellen und die Idee der Konzentration. Für die Extinktion: **der Zehnerlogarithmus**, also ab Klasse X. Für die Kalibrierkurve: ein XY-Diagramm und eine Ausgleichsgerade in einer Tabellenkalkulation.

Zeit im Unterricht

Kurz: 20 min (Vorführung). Vollständig: 50 min (eine ganze Stunde, mit den Filtern und der Verdünnungsreihe). Projekt: 2–3 Wochen, etwa vier Stunden plus Wiederholungen.

Vorbereitung der Lehrkraft

40 min: **Bauen und testen Sie selbst einen Aufbau**, denn die Geometrie ist alles: Lampe, Probe und Sensor auf einer festen Linie, in festen Abständen, in etwas, das das Raumlicht abhält. Ein liegender Schuhkarton mit einem Loch für die Lampe an einem Ende, einem Schlitz in der Mitte für die Küvette und dem Sensor am anderen Ende reicht völlig und ist in zehn Minuten gebaut. Markieren Sie die Positionen mit Klebeband. Setzen Sie die Stammlösungen an und beschriften Sie sie. Und ziehen Sie die Jalousien zu.

Einlaufzeit der Sensoren	**5 Sekunden** nach jedem Probenwechsel: Der Lichtsensor reagiert praktisch sofort. **Die eigentliche Wartezeit ist die der Lampe**: Eine Glühlampe braucht mehrere Minuten, bis sie stabil leuchtet, und eine Taschenlampe mit Batterien wird ständig schwächer. Schalten Sie die Lampe zehn Minuten vor der Stunde ein.
Sensoren und Boxen	Der Lichtsensor in der Box. **Er ist ein Breitbandsensor, kein Spektrometer**: Er liefert eine einzige Zahl, die Beleuchtungsstärke, und kann nicht sagen, *welche* Wellenlängen absorbiert wurden. Eine Box pro Gruppe von 3–4 Schülerinnen und Schülern.

Drei Wege

Kurz	20 min: die Referenz mit freiem Lichtweg setzen, farbige Filter einzeln einsetzen und die Transmission ablesen, dann eine kräftig gefärbte und eine verdünnte Lösung, und besprechen, warum die Extinktion die nützliche Größe ist.
Vollständig	50 min: Aufbau und Referenz (8), Untersuchung 1 mit Filtern (12), Untersuchung 2 mit der Verdünnungsreihe (20), Export und Zeichnen der Kalibriergeraden (10).
Projekt	2–3 Wochen: ein reproduzierbarer Aufbau und seine Charakterisierung, die Filter, die vollständige Kalibrierung mit Bestimmung einer Unbekannten, dann die Kalibrierung an einem anderen Tag und mit einer anderen Lampe wiederholt, für die Reproduzierbarkeit.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Lesen Sie das, bevor Sie die Stunde planen

Der Lichtsensor ist ein **Breitbandsensor**: Er meldet eine einzige Zahl, die Beleuchtungsstärke, ungefähr nach der Empfindlichkeit des menschlichen Auges gewichtet, und er **kann nicht sagen, welche Wellenlängen absorbiert wurden**. „Spektroskopie“ heißt hier deshalb **Transmission und Absorption mit farbigen Filtern und farbigen Lösungen untersuchen**, nicht ein Spektrum aufnehmen.
Das ist eine echte Grenze, und sie muss den Schülerinnen und Schülern **in der ersten Minute** gesagt werden. Gut behandelt wird sie zum lehrreichsten Teil der Aktivität statt zu einer Enttäuschung: Abschnitt 5 zeigt, wie man sie ehrlich umgeht, indem man einen farbigen Filter in den Lichtweg stellt, *bevor* das Licht den Sensor erreicht. Genau so arbeitet ein *Filterfotometer*, ein echtes Messgerät, das seit Jahrzehnten im Einsatz ist, und genau das ist ein Schulkolorimeter.

1. Was die Anwendung zeigt und was nicht

Anders als die geführten Aktivitäten ist dies kein Schritt-für-Schritt-Assistent. Es ist ein **offenes Messgerät**: Es rechnet einen Lichtmesswert in Transmission und Extinktion gegenüber einer Referenz um, die Sie selbst setzen, und überlässt die Chemie Ihnen. Es gibt keine grüne Schaltfläche, kein **Zurück**, kein **Fertig**. **Sie bestimmen das Tempo der Stunde**, und die Untersuchungen in Abschnitt 6 lassen sich genau so durchführen, wie sie beschrieben sind.

Auf dem Bildschirm gibt es drei Karten und eine Schaltfläche, die alles verändert:

- **Intensität I**, in `lx`: die einzige *gemessene* Größe.
- **Transmission**, in Prozent, mit einer Nachkommastelle: berechnet, $T = 100\, I/I_0$.
- **Extinktion**, dimensionslos, mit drei Nachkommastellen: berechnet, $A = \log_{10}(I_0/I)$.
- **Die Schaltfläche $\mathbf{I_0}$ setzen (Referenz)**, gedrückt mit dem Leerwert im Strahl. Bei Lösungen ist der Leerwert **derselbe Becher, mit klarem Wasser gefüllt**, und so nennt ihn auch die Anwendung; bei Filtern ist der Leerwert der freie Lichtweg ohne Filter. Ohne Referenz haben

die beiden anderen Karten nichts anzuzeigen.

Darunter liegt das Diagramm **Lichtintensität**, und rechts ein festes Methodenfeld: **So wird gemessen** (der Leerwert, die Probe an derselben Stelle, alle zwei oder drei Proben zurück zum Leerwert, ein abgedunkelter Raum), die beiden Formeln mit Erklärung jedes Symbols und **Was gemessen wird**: klare Lösungen, Schritt für Schritt aus einer Stammlösung verdünnt, am besten ein roter oder magentafarbener Farbstoff mit einer weißen Lampe oder eine farbige LED in der Farbe, die der Farbstoff absorbiert. Das Feld warnt auch, dass Milch und Orangensaft Licht streuen, statt es zu absorbieren, und dass die Extinktion unter etwa 1 bleiben sollte. Die Schülerinnen und Schüler können es selbst lesen; dieses Handbuch führt es weiter aus.

Die Kompetenz, die über diese Aktivität hinausreicht, ist, **eine Messung auf einen Leerwert zu beziehen**. Eine Extinktion bedeutet für sich allein nichts; es gibt sie nur *gegenüber einer Referenz*. Wer das wirklich verinnerlicht, versteht einen großen Teil der analytischen Wissenschaft.

Technischer Hinweis – die Referenz, die zwei berechneten Karten und was nicht exportiert

Der Sensor. Der Lichtsensor in der Box, ein Breitbandsensor (die Spalte `LUX` in den exportierten Dateien). Mit Firmware 2.2.5 oder neuer wählt die Box ihre Empfindlichkeit selbst und misst von einigen Tausendstel Lux bis zur direkten Sonne (etwa 120000 lx). **Vor 2.2.5 blieb der Messwert bei etwa** 3800 **lx stehen**, und eine Schreibtischlampe nahe am Sensor überschreitet das leicht; dann ist I_0 falsch, und jede Extinktion fällt zu klein aus. Rücken Sie mit alter Firmware die Lampe zurück, bis I_0 unter etwa 3000 lx bleibt, oder flashen Sie die Box neu. Die Anwendung hilft: Weiß sie, dass die Firmware der Box alt ist, und Sie setzen eine Referenz über 3000 lx, zeigt sie einen gelben Streifen, der genau das verlangt.
Die Referenz setzen. Drücken Sie mit dem Leerwert im Strahl **I_0 setzen (Referenz)**. Bis dahin steht in der Zeile unter den Karten *I_0 = nicht gesetzt / Stell den Becher mit klarem Wasser (den Leerwert) ins Licht und drück „I_0 setzen“*; nach dem Drücken zeigt sie den gespeicherten Wert, $I_0 = \ldots$ lx, und erinnert daran, ihn aufzuschreiben, denn die exportierte Datei enthält nur die Lux-Spalte. **Es gibt keine Schaltfläche zum Löschen**: Sie setzen die Referenz durch erneutes Drücken neu. **Die Referenz überdauert keine Sitzung**: Schließen Sie die Anwendung, ist sie weg.
Passiert beim Drücken nichts, war der Messwert in diesem Moment null oder fehlte: Die Anwendung speichert die Referenz nur, wenn die Beleuchtungsstärke echt positiv ist, und die Zeile bleibt auf „nicht gesetzt“. Schalten Sie die Lampe ein und versuchen Sie es noch einmal.
Mehr Licht als bei der Referenz. Lässt die Probe mehr Licht durch als die Referenz ($I > I_0$), weil die Lampe warm und heller geworden ist, weil sich etwas bewegt hat oder weil Raumlicht eingedrungen ist, käme die Extinktion negativ und die Transmission über 100 % heraus. Die Anwendung zeigt solche Werte nicht an: Die Karten **Transmission** und **Extinktion** bleiben leer, und ein gelber Streifen sagt *$I > I_0$: Es geht mehr Licht durch als durch den Leerwert. Setze die Referenz neu.* (Bis 3 % über I_0 gilt als Sensorrauschen und erscheint als 100 % und 0.) **Das ist kein Fehler, sondern das Signal, dass die Referenz nicht mehr gilt.** Im gleichen Streifen sagt die Anwendung *Kein Licht erreicht den Sensor: Prüfe Lampe und Becher.*, wenn der Messwert null ist. Bringen Sie der Klasse bei, das Signal zu erkennen und die Referenz neu zu setzen, statt den Wert zu notieren.
Das Diagramm. Ein einziges Diagramm, **Lichtintensität**, in Lux, mit **Glättung: an/aus**, **Pause** und **Löschen**. Es zeigt nur die letzten zwei Minuten, mit der Zeitachse in Minuten:Sekunden. Sind mehrere Boxen verbunden, wählt die Liste **Box wechseln** in der Kopfzeile die gelesene Box; ein Wechsel der Box verwirft die Referenz.
Der Export und was darin fehlt. Die Schaltfläche **Daten exportieren** oben rechts schreibt eine `.xlsx`-Datei (Standard) oder eine `.csv`-Datei, deren vorgeschlagener Name schon Box und Datum enthält. **Die Datei enthält die Lux-Spalte, nicht die Transmission und nicht die Extinktion**: Diese werden in der Anwendung am Bildschirm berechnet

und nirgends gespeichert. *Das ist keine Lücke, sondern eine Gelegenheit*: Die Schülerinnen und Schüler berechnen T und A selbst aus der Rohspalte in einer Tabellenkalkulation, was eine bessere Übung ist, als die Karte abzulesen. **Dafür müssen sie aber I_0 auf Papier notieren**, sonst haben sie nichts, woraus sie rechnen können. Unabhängig von der Schaltfläche schreibt die Anwendung auch ein rohes CSV-Protokoll des Datenstroms in den Ordner `logs`; sie löscht es nicht von selbst, außer unter **Einstellungen** ist bei **Protokolle behalten (0 = immer)** eine Anzahl Tage eingetragen, und selbst dann fragt sie beim Start, bevor sie löscht.

2. Einordnung in den Lehrplan

- **Chemie**: Lösungen und Konzentration (Massenanteil in der Sekundarstufe I, Stoffmengenkonzentration in **Klasse IX**). Die Verdünnungsreihe ist das Praktikum aus dem Lehrplan, aber mit einem Messgerät, das sagt, ob die Verdünnung gelungen ist. Die Kolorimetrie und die Bestimmung einer unbekannten Konzentration aus einer Kalibrierkurve (die echte analytische Methode, mit dem eigenen Gerät der Klasse) stehen **nicht im Kernlehrplan**: Sie sind Vertiefungsstoff, passend für eine Chemie-AG, die Olympiade-Vorbereitung und Profilklassen. Prüfen Sie den geltenden Lehrplan für Ihre Klasse und Ihr Profil.
- **Mathematik**: **der Zehnerlogarithmus, ab Klasse X**, mit einer physikalischen Bedeutung, die das Lehrbuch nicht geben kann: $A = 1$ heißt, dass ein Zehntel des Lichts durchkommt, $A = 2$ ein Hundertstel. Dazu kommen lineare Regression über die Kalibrierreihe, Interpolation für die Unbekannte und die Grenzen der Proportionalität.
- **Physik**: Lichtintensität, Absorption und Streuung, Transmission durch ein Medium, das Abstandsquadratgesetz (Untersuchung 4) und die spektrale Empfindlichkeit eines Detektors; in der Sekundarstufe II wiederum als Vertiefung, nicht als Pflichtthema.
- **Biologie**: Absorption durch Pigmente, Chlorophyll und warum Blätter grün sind, Trübung als Maß für die Zelldichte.
- **Fächerübergreifend**: die Kalibrierung von Messgeräten, die Idee eines *Leerwerts* und der Unterschied zwischen einer gemessenen und einer abgeleiteten Größe.

3. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Vorführung	**20 min**	Die Referenz mit freiem Lichtweg setzen (3). Farbige Filter einzeln einsetzen und für jeden die Transmission ablesen (8). Eine kräftig gefärbte, dann eine verdünnte Lösung einsetzen (5). Besprechen, warum die Extinktion und nicht die Transmission die nützliche Größe ist (4).
Vollständig	**50 min**	Aufbau und Referenz (8), Untersuchung 1 mit Filtern (12), Untersuchung 2 mit der Verdünnungsreihe (20), Export und Zeichnen der Kalibriergeraden (10). Die Lehrkraft baut den Aufbau vorher. Eine Box pro Gruppe.
Projekt	**2–3 Wochen**	Etwa vier Stunden plus Wiederholungen; der Plan steht unten.

3.1 Plan für das mehrwöchige Projekt

Wann	Zeit	Was passiert
Woche 1, Stunde 1	50 min	Einen reproduzierbaren Aufbau bauen: feste Lampe, feste Küvettenposition, Raumlicht ausgeschlossen. Seine Stabilität und sein Rauschen charakterisieren.
Woche 1, Stunde 2	50 min	Die Filterübersicht und die Untersuchung der Komplementärfarben.
Woche 2, Stunde 3	50 min	Die vollständige Verdünnungsreihe, die Kalibrierkurve und die Bestimmung einer unbekannten Konzentration. Export.
Woche 2, Hausaufgabe	20 min	T und A aus der rohen Lux-Spalte in einer Tabellenkalkulation neu berechnen und mit dem vergleichen, was die Anwendung angezeigt hat.
Woche 3, Stunde 4	50 min	Die Kalibrierung an einem anderen Tag mit einer frischen Referenz wiederholen und mit Woche 2 vergleichen. Drift des Messgeräts und Reproduzierbarkeit besprechen. Die Ergebnisse vorstellen.

4. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit dem Lichtsensor	1	Merken Sie sich, auf welcher Seite der Box das Fenster des Sensors liegt; es muss gerade zur Lampe zeigen. Die Box ist nicht wasserdicht: Halten Sie sie aus dem Bereich heraus, in dem gegossen wird.
Laptop mit der Anwendung	1	USB oder WLAN.
Farbfilter oder Lichtfolien	5–8	Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Magenta, dazu ein neutrales Grau, falls vorhanden. Musterbücher mit Theaterfolien sind billig und ideal; farbige Folie oder Bonbonpapier gehen zur Not.
Farbige Lösungen	3–5	Lebensmittelfarbe, Tinte, sehr verdünntes Kaliumpermanganat, Kupfersulfat, Tee oder Johannisbeersirup. Wählen Sie kräftig gefärbte, *klare* Lösungen, keine trüben. **Mit weißem Licht gibt ein roter oder magentafarbener Farbstoff das größte Signal**: Er absorbiert Grün, wo der Sensor am empfindlichsten ist. Ein blauer oder grüner Farbstoff absorbiert im Roten und gibt ein kleines Signal; hier hilft ein Farbfilter. Milch und Orangensaft taugen nicht für Lambert-Beer: Sie streuen das Licht, statt es zu absorbieren.
Gleiche durchsichtige Gefäße	6+	Kunststoffküvetten, Probenröhrchen oder Gläser mit geraden Wänden. **Gleich ist unverzichtbar**: Das Gefäß ist Teil des Lichtwegs.
Eine gleichmäßig leuchtende Lampe	1	Am besten eine Schreibtischlampe am Netz, weil sie nicht schwächer wird, wenn Batterien leer werden. Mit einer Taschenlampe: frische Batterien einsetzen und sie mitten im Experiment nicht wechseln.
Dunkelkasten oder schwarzes Tuch	1	Um das Raumlicht abzuhalten. **Das ist die größte Einzelverbesserung der Datenqualität, die Sie machen können.** Ein Schuhkarton mit zwei Löchern funktioniert bestens.
Lineal	1	Um den Abstand Lampe–Sensor festzulegen und zu notieren und die Weglänge durch das Gefäß zu messen.
Messzylinder oder Spritzen	2	Für genaues Verdünnen. Eine Spritze mit 10 mL gibt weit bessere Verdünnungen als ein Becherglas und Augenmaß.
Destilliertes Wasser oder Leitungswasser	1 L	Das Lösungsmittel und der Leerwert.
Etiketten und Stift	1 Satz	Eine Verdünnungsreihe ohne Etiketten ist nach wenigen Minuten nicht mehr zu deuten.
Handschuhe und Schutzbrille	je 1 Satz	Für den Umgang mit Farbstoffen und Permanganat.

Vorbereitung. Bauen und testen Sie einen Aufbau *vor* der Stunde. Die Geometrie ist alles: Lampe, Probe und Sensor müssen auf einer festen Linie stehen, in festen Abständen, in etwas, das das Raumlicht abhält. Markieren Sie die Positionen mit Klebeband, damit sich nichts verschiebt. Prüfen Sie, dass der Referenzwert bequem im Messbereich des Sensors liegt und einigermaßen stabil ist: **Driftet er in einer Minute um mehr als einige Prozent, suchen Sie die Ursache vor der Stunde, nicht währenddessen**. Setzen Sie die Stammlösungen an und beschriften Sie sie; die Verdünnungsreihe geht viel schneller, wenn aus einer bekannten Stammlösung verdünnt wird, statt jedes Mal neu anzumischen. Und ziehen Sie die Jalousien zu: **Eine vorüberziehende Wolke ändert das Raumlicht weit stärker, als eine verdünnte Lösung die Transmission ändert**.

5. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Transmission, Extinktion und Lambert-Beer

Durchläuft Licht der Intensität I_0 ein absorbierendes Medium, tritt die Intensität I aus. Zwei Größen beschreiben das:

$$T = \frac{I}{I_0} \quad \text{(meist in Prozent angegeben)}, \qquad A = \log_{10}\left(\frac{I_0}{I}\right) = -\log_{10} T.$$

Die Extinktion ist die nützliche, weil sie sich *linear* verhält. Das Lambert-Beer-Gesetz besagt

$$A = \varepsilon\, c\, l,$$

wobei ε der molare Extinktionskoeffizient des absorbierenden Stoffs ist (konstant für einen Stoff bei einer Wellenlänge), c die Konzentration und l die Weglänge durch die Probe. Eine Auftragung von A gegen c ist eine Gerade durch den Ursprung, sodass sich eine unbekannte Konzentration an einer Kalibriergeraden ablesen lässt, genau wie mit einem Schulkolorimeter.

Das Gesetz folgt daraus, dass jede dünne Schicht der Lösung denselben *Anteil* des ankommenden Lichts entfernt; die Intensität fällt also exponentiell mit der Strecke, $I = I_0 \mathrm{e}^{-\alpha l}$, und der Logarithmus macht daraus eine Gerade. Nützliche Orientierungspunkte: $A = 0$ heißt, alles Licht geht durch ($T = 100\,\%$); $A = 1$ heißt, 90 % werden absorbiert ($T = 10\,\%$); $A = 2$ heißt, 99 % werden absorbiert ($T = 1\,\%$).

Lambert-Beer braucht Licht einer einzigen Wellenlänge. Mit weißem Licht und einem Breitbandsensor ist **die Hauptursache für Abweichungen das mehrfarbige Licht**: Die Wellenlängen, die der Farbstoff stark absorbiert, verschwinden zuerst, und bei hoher Konzentration erreicht den Sensor vor allem Licht, das der Farbstoff kaum absorbiert; die Extinktion wächst daher immer langsamer. Das Gesetz versagt auch bei sehr hoher Konzentration, wo die Moleküle wechselwirken und ε nicht mehr konstant ist, und immer dann, wenn Streulicht den Detektor erreicht, ohne die Probe zu durchlaufen. Alle drei biegen die Kalibriergerade oben nach unten ab: die klassische gekrümmte Kolorimeterkurve.

5.1 Komplementärfarben: Was eine farbige Lösung wirklich tut

Eine Lösung sieht farbig aus, weil sie die Komplementärfarbe aus dem weißen Licht *entfernt*. Kupfersulfat sieht blau aus, weil es im Orangen und Roten absorbiert; Kaliumpermanganat sieht violett aus, weil es stark im Grünen absorbiert. **Die Farbe, die man sieht, ist der Rest.**

Die Lösung sieht aus	Sie absorbiert vor allem	Der empfindlichste Filter ist also
Rot	Cyan / Blaugrün	Cyan oder Grün
Orange	Blau	Blau
Gelb	Blau / Violett	Blau
Grün	Magenta / Rot	Rot
Blau	Orange / Rot	Rot oder Orange
Violett / Magenta	Grün	Grün

Die praktische Regel, **einen Filter in der Farbe zu nehmen, die die Lösung absorbiert, also die *Komplementärfarbe* der Farbe, in der sie erscheint**, ist für Schülerinnen und Schüler kontraintuitiv und der wertvollste Kniff der ganzen Aktivität.

5.2 Die Breitbandgrenze und wie man sie ehrlich umgeht

Der Sensor summiert über den sichtbaren Bereich, mit einer Empfindlichkeit, die der des Auges ähnelt. Er liefert daher eine Zahl, in der alle Wellenlängen vermischt sind. Daraus folgt zweierlei.

Erstens ist **die mit weißem Licht gemessene Extinktion bei keiner Wellenlänge eine echte Extinktion**: Sie ist ein gewichteter Mittelwert, und die Gewichtung hängt vom Spektrum Ihrer Lampe ab. Zwei Gruppen mit verschiedenen Lampen erhalten für dieselbe Lösung verschiedene Zahlen. Das ist kein Fehler, den man verstecken müsste, sondern eine echte Eigenschaft der Breitbandfotometrie, und sie sollte bewusst gemessen werden (Untersuchung 5).

Zweitens die Abhilfe: **einen farbigen Filter in den Lichtweg stellen**, sodass nur ein Wellenlängenband den Sensor erreicht. Das Gerät wird dann zu einem *Filterfotometer*, und seine Messwerte entsprechen tatsächlich der Absorption in diesem Band. Filterfotometer waren jahrzehntelang das Standardgerät der Analytik und werden in Feldtests noch immer verwendet; ein Schulkolorimeter ist genau das. Einen Filter zu wählen, der zum Absorptionsband der Lösung passt, steigert die Empfindlichkeit um ein Vielfaches, und diese Steigerung vorzuführen ist ein wirklich befriedigendes Experiment.

Was dieses Gerät nie kann, ist die Wellenlänge durchzufahren und ein Absorptionsspektrum aufzunehmen. Fragt jemand nach dem Spektrum von Chlorophyll, lautet die richtige Antwort: Dieses Gerät kann es nicht liefern; dafür bräuchte man ein Beugungsgitter und einen ortsempfindlichen Detektor, und ein Satz Filter gibt eine grobe, abgetastete Fassung derselben Information, eine Handvoll Punkte statt einer Kurve.

6. Fertige Untersuchungen

6.1 Untersuchung 1: Wie viel Licht lässt jeder Filter durch?

Forschungsfrage. Wie unterscheidet sich die Transmission verschiedener Farbfilter, und was sagt uns das über die Lichtquelle?

Methode. Den festen Aufbau bauen, Lampe an, Raumlicht ausgeschlossen, nichts im Lichtweg. **I_0 setzen (Referenz)** drücken und den Wert notieren. Dann jeden Filter nacheinander in denselben festen Schlitz stecken, fünf Sekunden warten und Transmission und Extinktion notieren. **Zwischen zwei Filtern zum freien Lichtweg zurückkehren und prüfen, dass der Messwert wieder bei I_0 liegt**; tut er das nicht, hat sich etwas bewegt.

Was gemessen wird. Lux, Transmission und Extinktion für jede Filterfarbe, dazu die Kontrolle mit freiem Lichtweg nach jedem Filter.

Erwartetes Ergebnis. Die Transmission schwankt stark, typischerweise von 60–80 % bei einer blassgelben Folie bis zu 5–15 % bei einem tiefen Blau. **Grüne und gelbe Filter lassen weit mehr *gemessene* Lux durch als blaue oder rote** von vergleichbarer optischer Dichte, weil der Sensor im Grünen am empfindlichsten ist. Das ist ein wichtiges und zunächst rätselhaftes Ergebnis, das direkt zur Diskussion über die Empfindlichkeit des Detektors führt. Zwei aufeinandergelegte Filter ergeben eine Transmission nahe dem Produkt der Einzelwerte, und die Extinktionen addieren sich: eine hervorragende Probe für den Logarithmus.

6.2 Untersuchung 2: Die Verdünnungsreihe und das Lambert-Beer-Gesetz

Forschungsfrage. Ist die Extinktion proportional zur Konzentration?

Methode. Eine Stammlösung aus roter oder magentafarbener Lebensmittelfarbe oder aus sehr verdünntem Permanganat ansetzen. Mit Spritzen **aus derselben Stammlösung** mindestens fünf Verdünnungen bekannter relativer Konzentration herstellen, zum Beispiel 100 %, 80 %, 60 %, 40 % und 20 %, dazu reines Wasser als Leerwert. (Eine Verdünnung „1:2“, ein Teil Lösung und ein Teil Wasser, *halbiert* die Konzentration.) Gleiche Gefäße gleich hoch füllen. **Die Referenz mit dem Wasser-Leerwert im Schlitz setzen**, nicht mit leerem Schlitz: So fallen Gefäß und Lösungsmittel aus der Messung heraus, wie es ein echter Analytiker macht. In aufsteigender Konzentration messen und regelmäßig zum Leerwert zurückkehren, um auf Drift zu prüfen.

Was gemessen wird. Die Extinktion für jede Konzentration. A gegen die relative Konzentration auftragen.

Erwartetes Ergebnis. Eine gute Gerade durch den Ursprung im unteren Teil des Bereichs, typischerweise bis etwa $A = 1$ (mit weißem Licht oft früher), dann eine Krümmung nach unten, weil das Licht mehrfarbig ist und weil Streulicht zu überwiegen beginnt. **Die Schülerinnen und Schüler sollen den linearen Bereich selbst erkennen und angeben, in welchem Bereich ihr Messgerät vertrauenswürdig ist**, eine professionelle Gewohnheit, die sich aufzubauen lohnt. Eine Gerade an den linearen Bereich anpassen und damit die Konzentration einer Unbekannten bestimmen, die Sie vorher angesetzt haben.

6.3 Untersuchung 3: Den richtigen Filter wählen (Kolorimeter-Experiment)

Forschungsfrage. Verbessert ein zur Lösung passender Filter die Messung?

Methode. Zwei Lösungen gegensätzlicher Farbe nehmen, zum Beispiel eine blaue und eine gelbe, jede in zwei Konzentrationen, die sichtbar, aber nicht dramatisch verschieden sind. Die Extinktion jeder Lösung messen, zuerst mit weißem Licht, dann durch jeden von drei Filtern im Strahl, etwa Rot, Grün und Blau. **Die Referenz muss für jeden Filter neu gesetzt werden**, mit dem Leerwert im Schlitz und dem jeweiligen Filter eingesetzt.

Was gemessen wird. Für jede Kombination aus Lösung und Filter die Extinktion und, wichtiger noch, den *Unterschied* der Extinktion zwischen den beiden Konzentrationen dieser Lösung.

Erwartetes Ergebnis. Der Filter, dessen Farbe komplementär zur Farbe der Lösung ist, gibt bei weitem den größten Unterschied zwischen den Konzentrationen, oft ein Mehrfaches dessen mit weißem Licht. Eine blaue Lösung, durch einen roten Filter gemessen, trennt ihre Konzentrationen sauber; dieselbe Lösung durch einen blauen Filter reagiert kaum, weil das blaue Licht fast ungeschwächt durchgeht. **Das ist das Arbeitsprinzip jedes Kolorimeters, von den Schülerinnen und Schülern selbst entdeckt.**

6.4 Untersuchung 4: Weglänge und die Probe mit dem Abstandsquadrat

Forschungsfrage. Zählt die Menge Lösung, die das Licht durchläuft, genauso viel wie die Konzentration?

Methode. Teil eins: Mit einer einzigen Lösung die Extinktion durch Gefäße unterschiedlicher Breite messen, oder einfacher, indem man ein, zwei und drei gleiche dünne Gefäße mit derselben Lösung hintereinander in den Strahl stellt. Teil zwei, eine nützliche physikalische Kontrolle: ohne Probe die Lux in mehreren gemessenen Abständen von der Lampe messen und die Intensität gegen $1/d^2$ auftragen.

Was gemessen wird. Die Extinktion gegen die Zahl der Gefäße (also gegen die Weglänge); und die Lux gegen den Abstand.

Erwartetes Ergebnis. Die Extinktion steigt linear mit der Weglänge, genau wie $A = \varepsilon c l$ vorhersagt. Das zeigt den Schülerinnen und Schülern, dass **doppelte Konzentration und doppelte Dicke dieselbe Wirkung haben**. Das Abstandsexperiment ergibt eine gute Gerade gegen $1/d^2$, sofern das Raumlicht ausgeschlossen ist, und es erklärt anschaulich, warum sich die Lampe nach dem Setzen der Referenz nicht bewegen darf: 10 % **Abstandsänderung ändern I_0 um etwa** 20 %**.**

6.5 Untersuchung 5: Reproduzierbarkeit über Tage und Lampen

Forschungsfrage. Bekämen wir nächste Woche oder mit einer anderen Lampe dasselbe Ergebnis?

Methode. Die vollständige Kalibrierung aus Untersuchung 2 dreimal wiederholen: derselbe Aufbau an einem anderen Tag; derselbe Tag mit einer anderen Lampe (LED statt Glühlampe oder Taschenlampe statt Schreibtischlampe); und derselbe Tag mit eingeschaltetem statt ausgeschaltetem Raumlicht. Sonst darf sich nichts ändern. Nach jedem Durchgang exportieren; die Dateien mit Datum machen den Vergleich einfach.

Was gemessen wird. Die Steigung der Kalibriergeraden A gegen c in jedem Fall und die Extinktion einer festen Referenzlösung, die unter allen Bedingungen gemessen wird.

Erwartetes Ergebnis. Die *Form* des Zusammenhangs ist robust (die Extinktion bleibt proportional zur Konzentration), aber die *Steigung* ändert sich mit der Lampenart, weil verschiedene Lampen verschiedene Spektren aussenden und die Lösung sie ungleich absorbiert. Eingeschaltetes Raumlicht drückt die ganze Kalibrierung flacher, weil Streulicht, das nie durch die Probe ging, I erhöht und die scheinbare Extinktion verringert. Die Schülerinnen und Schüler schließen daraus, dass **ein Breitbandfotometer eine Größe misst, die von seiner eigenen Lichtquelle abhängt**, und dass die Kalibrierung wiederholt werden muss, sobald sich etwas ändert. Das ist das ehrliche, erwachsene Ergebnis der ganzen Aktivität.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Ist die Extinktion proportional zur Konzentration, und bis wohin?
Die Hypothese. Vor jeder Messung aufgeschrieben: Wenn ich auf die Hälfte verdünne, wird die Extinktion _____, dazu eine Begründung. Sie wird danach nicht geändert.
Was ich verändere. Nur eines: die **Konzentration** der Lösung im Gefäß.
Was ich messe. Die Extinktion von der Karte **Extinktion**, nach fünf Sekunden Einlaufzeit; und ich schreibe I_0 auf Papier, weil es in der exportierten Datei nicht erscheint.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Lampe im selben Abstand; dasselbe Gefäß, gleich hoch gefüllt; dieselbe Position im Schlitz; der Dunkelkasten jedes Mal geschlossen; und **dieselbe Referenz**, gesetzt mit dem Wasser-Leerwert im Schlitz.
Wie oft ich wiederhole. Eine Messung pro Konzentration, dazu **alle zwei oder drei Proben eine Rückkehr zum Leerwert**. Der Leerwert muss jedes Mal eine Extinktion nahe null ergeben; tut er das nicht mehr, ist die Referenz veraltet, und die Reihe davor ist mit der Reihe danach nicht mehr vergleichbar.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Gültig ist eine Messung bei geschlossenem Kasten, mit abgewischtem und oben angefasstem Gefäß, frischer Referenz und einer Extinktion unter 1. Alles andere ist ein Artefakt: Raumlicht, das den

Sensor erreicht, ohne durch die Probe zu gehen, drückt die ganze Skala in Richtung null; eine Taschenlampe mit schwächer werdenden Batterien lässt jede spätere Extinktion zu hoch ausfallen; eine Luftblase oder ein Fingerabdruck ändert die Transmission stärker als eine Verdünnung. **Und gibt die Probe mehr Licht als der Leerwert ($I > I_0$), gilt die Referenz nicht mehr: Setzen Sie sie neu, notieren Sie den Wert nicht.**

7. Auswertung nach der Aktivität

7.1 Wie die Daten aussehen sollten

Probe	Transmission	Extinktion	Kommentar
Freier Lichtweg (Referenz)	100 %	0,00	Per Definition.
Leeres Gefäß	88–97 %	0,01–0,06	Reflexion an den Oberflächen: der Grund für einen Leerwert.
Gefäß mit Wasser (Leerwert)	85–95 %	0,02–0,07	Hier die Referenz für Arbeiten mit Lösungen setzen.
Blasser Filter (Gelb, Hellgrün)	50–80 %	0,1–0,3	
Mittlerer Filter (Orange, Cyan)	20–50 %	0,3–0,7	
Dunkler Filter (Blau, Dunkelrot)	3–15 %	0,8–1,5	
Zwei Filter aufeinander	Produkt der beiden	Summe der beiden	Die Probe für den Logarithmus.
Verdünnter Farbstoff	40–80 %	0,1–0,4	Der lineare Bereich.
Konzentrierter Farbstoff	unter 5 %	über 1,3	Jenseits des linearen Bereichs; nicht vertrauen.

Die absoluten Werte hängen von Lampe, Geometrie und verwendeten Farbstoffen ab. **Vergleichen Sie Trends, Steigungen und Verhältnisse; vergleichen Sie keine absoluten Extinktionen zwischen Gruppen mit verschiedenen Aufbauten.**

7.2 Fragen für danach

1. Deine Lösung sieht blau aus. Welcher Filter hat dir beim Verdünnen die größte Änderung der Extinktion gegeben, und warum ist es nicht der blaue?
2. Zwei Filter haben einzeln Transmissionen von 40 % und 25 %. Sage die Transmission und die Extinktion des Paars voraus und erkläre, warum sich Extinktionen addieren, während sich Transmissionen multiplizieren.
3. Deine Kalibriergerade war bis $A = 1$ gerade und bog dann ab. Nenne zwei verschiedene Erklärungen, eine über die Lösung und eine über das Messgerät.
4. Jemand hat mitten in deiner Verdünnungsreihe die Jalousien geöffnet. In welche Richtung wären deine gemessenen Extinktionen verfälscht, und warum?
5. Unser Sensor kann rotes Licht nicht von grünem unterscheiden: Er meldet eine einzige Zahl. Beschreibe, was man dem Gerät hinzufügen müsste, um daraus ein echtes Spektrometer zu machen, und nenne eine Frage, die du dann beantworten könntest und jetzt nicht kannst.

7.3 Ideen zur Bewertung

- **Niedrige Hürde:** Die Schülerin oder der Schüler ordnet fünf Filter nach der Transmission und sagt in einem Satz, für welche Farbe von Lösung jeder Filter am besten geeignet wäre. **Ohne Logarithmen**, also auch in Klasse IX machbar.
- **Standard:** ein vollständiger Kalibrierbericht: die Verdünnungstabelle, Extinktion gegen Konzentration mit Ausgleichsgerade, der erkannte lineare Bereich und eine Unbekannte, durch Interpolation bestimmt, mit einer Abschätzung ihrer Unsicherheit.
- **Erweiterung:** die Reproduzierbarkeitsstudie mit mehreren Lampen, mit einer schriftlichen Bewertung dessen, was ein Breitbanddetektor messen kann und was nicht, einer Neuberechnung von T und A aus der rohen exportierten Lux-Spalte und einem Vorschlag, wie sich der Aufbau in Richtung eines echten Spektrometers verbessern ließe.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Vergessen, die Referenz neu zu setzen. Jeder Wechsel von Lampe, Filter, Abstand oder Gefäßart macht I_0 ungültig. **Liegt die Extinktion des Leerwerts nicht nahe null, ist die Referenz veraltet.**
Auf einen leeren Schlitz statt auf einen Leerwert beziehen. Gefäß und Lösungsmittel absorbieren und reflektieren beide ein wenig. Setzen Sie die Referenz mit einem Gefäß reinen Wassers an seinem Platz; dann meldet die Messung nur den Farbstoff.
Umgebungslicht. Es verdirbt mehr Messreihen als alles andere. Raumbeleuchtung, Sonnenlicht durchs Fenster, ein Laptop-Bildschirm und eine vorüberziehende Wolke erreichen alle den Sensor, ohne durch die Probe zu gehen, und stauchen die Extinktionsskala in Richtung null. Benutzen Sie jedes Mal den Dunkelkasten.
Eine schwächer werdende Taschenlampe. Batterien lassen in einem Experiment von zwanzig Minuten messbar nach; I_0 driftet also nach unten, und jede spätere Extinktion fällt zu hoch aus. Nehmen Sie eine Netzlampe, oder prüfen Sie den Leerwert alle paar Proben.
Annehmen, dass die Anwendung ein Spektrum liefert. Sie liefert eine Zahl. Sagen Sie es in der ersten Minute.
Erwarten, dass die Extinktion der Anwendung einem Lehrbuchwert entspricht. Sie ist eine breitbandige, lampenabhängige Größe, keine molare Extinktion bei einer angegebenen Wellenlänge.
Milch, Orangensaft und andere trübe Proben. Sie schwächen das Licht durch *Streuung*, nicht durch Absorption, und ein Teil des Streulichts erreicht den Sensor trotzdem, je nachdem, wie nah er sitzt. Sie sind keine Beispiele für Lambert-Beer; sie sind eine gute Einführung in die Turbidimetrie, wenn Sie den Unterschied benennen.
Ungleiche oder zerkratzte Gefäße. Fingerabdrücke, Luftblasen, Kratzer und unterschiedliche Wandstärken ändern alle die Transmission. Fassen Sie Gefäße oben an, wischen Sie sie ab und benutzen Sie nach Möglichkeit für die ganze Reihe dasselbe.
Außerhalb des linearen Bereichs arbeiten. Sehr dunkle Lösungen geben instabile, gestauchte Messwerte. Verdünnen Sie, bis die Extinktion unter etwa 1 fällt.
Sättigung des Sensors. Vor Firmware 2.2.5 blieb der Messwert bei etwa 3800 lx stehen, und eine nahe Schreibtischlampe überschreitet das leicht. **Steht I_0 bei etwa 3800 und ändert sich kaum, wenn Sie einen blassen Filter einsetzen, rücken Sie die Lampe zurück** oder flashen Sie die Box neu.

Sicherheit und Klassenführung

Farbstoffe und Lösungen. Lebensmittelfarbe und Tinte sind wenig gefährlich, färben aber Haut, Kleidung und Tische: Handschuhe, Schürzen und Verschüttetes sofort aufwischen. **Kaliumpermanganat ist ein Oxidationsmittel und färbt stark**: Verwenden Sie nur sehr verdünnte Lösungen, von der Lehrkraft angesetzt, mit Schutzbrille, und las-

sen Sie die Schülerinnen und Schüler nie mit dem Feststoff hantieren. Kupfersulfatlösung ist beim Verschlucken gesundheitsschädlich und umweltgefährlich; befolgen Sie die örtlichen Entsorgungsregeln und gießen Sie keine konzentrierten Lösungen in den Ausguss. **In dieser Aktivität wird nie etwas probiert**, auch nicht Tee oder Sirup, die als Proben dienen.
Schutzbrille wird immer getragen, wenn Lösungen gegossen, verdünnt oder umgefüllt werden.
Lampen werden heiß, besonders Glüh- und Halogenlampen. Halten Sie sie von Pappe, Stoff und Kunststoff fern, decken Sie sie nie ab und lassen Sie sie vor dem Wegräumen abkühlen. Leuchten Sie niemandem mit einer hellen Lampe oder Taschenlampe in die Augen, und **verwenden Sie keine Laserpointer** statt der Lampe.
Flüssigkeiten und Elektronik. Box, Laptop und Netzlampe bleiben aus dem Bereich heraus, in dem gegossen wird. Füllen Sie die Gefäße abseits des Aufbaus, wischen Sie sie trocken und stellen Sie sie erst dann in den Strahl. Verschüttetes auf einer eingeschalteten Lampe oder einem Laptop ist hier der realistische schlimmste Fall. **Die Box ist nicht wasserdicht**: Über ihr wird keine Probe gehalten.
Glasgeräte. Bevorzugen Sie Küvetten und Gefäße aus Kunststoff. Wird Glas verwendet, prüfen Sie es auf Absplitterungen und halten Sie ein Vorgehen zum Auffegen bereit.
Dunkelkästen verschlechtern die Sicht auf dem Tisch. Halten Sie den Arbeitsbereich außerhalb des Kastens aufgeräumt und gut beleuchtet.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Nur Untersuchung 1, ohne Logarithmen. Das ist die wichtigste Anpassung, und sie ist kein Zugeständnis: Die Schülerin oder der Schüler setzt jeden Filter ein, notiert den *Prozentwert* von der Karte **Transmission** und ordnet dann die Filter. Die Transmission ist ein einfaches Verhältnis; die Stunde ist also vollständig für alle, die noch keine Logarithmen im Lehrplan haben, das heißt für die ganze Klasse IX.
Aufbau vorbereitet, Referenz von der Lehrkraft gesetzt. Für Schülerinnen und Schüler, deren ganze Stunde mit dem Bau des Aufbaus vergehen würde: Geben Sie ihn fertig, mit bereits gesetztem I_0. Es bleibt das Messen und Deuten, und genau diese Kompetenzen werden bewertet.
Die Verdünnungstabelle, vorausgefüllt. Die Spalte der relativen Konzentrationen (100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 %) und die Volumen von Wasser und Stammlösung für jede stehen schon gedruckt auf dem Blatt. Die Schülerin oder der Schüler misst mit der Spritze ab und notiert die Extinktion; das Rechnen beim Verdünnen steht nicht mehr im Weg.
Vorgezeichnete Achsen. Für alle, bei denen sonst die ganze Stunde mit dem Zeichnen eines Diagramms vergeht: ein Blatt mit gezeichneten, skalierten und beschrifteten Achsen. Gelernt werden soll die *Linearität und wo sie verloren geht*, nicht das Zeichnen von Achsen.
Drei echte Rollen für Schülerinnen und Schüler mit motorischen Schwierigkeiten. Nicht mit einer Spritze umgehen zu können heißt nicht, nicht mitzumachen. Die Rollen wechseln bei jeder Probe:

- **Hüter des Leerwerts**: entscheidet, wann zum Leerwert zurückgekehrt wird, und darf die Reihe anhalten, wenn die Extinktion des Leerwerts nicht mehr nahe null ist. Das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Wert in der Gruppe, denn sie verantwortet die Gültigkeit der ganzen Kalibrierung;
- **Bildschirmleser**: sagt die Extinktion laut und meldet sofort, wenn die Anwendung verlangt, die Referenz neu zu setzen;
- **Protokollführer**: schreibt die Werte auf und trägt die Punkte ein, sobald sie kommen; so wird die Krümmung der Kurve schon in der Stunde sichtbar und nicht erst zu Hause.

Sinnesempfindlichkeit. Der Dunkelkasten, Laborgerüche und die Helligkeit der Lampe können unangenehm sein. Die Rollen Protokollführer und Bildschirmleser werden mit Ab-

stand ausgeübt, und die Lampe lässt sich seitlich mit Pappe abschirmen, sodass sie nur das Innere des Kastens beleuchtet.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben keine Farbfilter. Farbige Folie, durchsichtige farbige Schnellhefter-Deckel und sogar Bonbonpapier funktionieren, glatt gestrichen und über eine Pappe mit ausgeschnittenem Fenster geklebt. Sie sind nicht kalibriert, müssen es aber auch nicht sein: Die Aktivität vergleicht Filter miteinander, sie misst sie nicht absolut.
Sie haben keine gleichen Küvetten. Benutzen Sie für die ganze Reihe dasselbe Gefäß, zwischen den Proben ausgespült und abgewischt. Das ist sogar besser als „gleiche“ Gefäße, die es nicht sind.
Sie haben keinen Dunkelkasten. Schalten Sie das Licht aus, ziehen Sie die Jalousien zu und legen Sie ein schwarzes Tuch über den Aufbau. Ist selbst das unmöglich, **messen Sie den Hintergrund bei ausgeschalteter Lampe und ziehen Sie ihn** vor der Berechnung von T von jedem Messwert **ab**. Das ist weniger gut, aber ehrlich, und die Schülerinnen und Schüler lernen dabei, was Streulicht bedeutet.
Die Anwendung verlangt, die Referenz neu zu setzen ($I > I_0$). Das ist kein Fehler. Es heißt, dass die Probe mehr Licht durchlässt als die Referenz; die Extinktion wäre negativ, deshalb lässt die Anwendung die Karten leer. Die Lampe ist warm und heller geworden, etwas hat sich bewegt, oder Raumlicht ist eingedrungen. Setzen Sie die Referenz mit dem Leerwert neu und wiederholen Sie die letzten Proben.
Sie drücken „I_0 setzen“, und nichts passiert. Der Messwert war in diesem Moment null: Die Lampe ist aus, der Sensor ist abgedeckt, oder die Box sendet keine Daten. Die Zeile bleibt auf „nicht gesetzt“. Schalten Sie die Lampe ein, prüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es noch einmal.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ als gedruckten Datensatz: Die Schülerinnen und Schüler berechnen für jede Zeile A aus T, prüfen die Regel für zwei aufeinandergelegte Filter (Transmissionen multiplizieren sich, Extinktionen addieren sich) und zeichnen die Kalibriergerade aus den gegebenen Werten. **Die ganze Mathematik der Stunde bleibt unverändert**, und sie ist der schwierige Teil. Messen Sie an einem anderen Tag noch einmal, nachdem Sie das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und, bei WLAN, das Netzwerk geprüft haben.

8. Weitere Quellen

Beständige, gut etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema: Das sind Grundadressen, keine Tiefenlinks, damit sie nicht veralten.

- **Royal Society of Chemistry** – `https://www.rsc.org` – suchen Sie im Schulmaterial nach Kolorimetrie und dem Lambert-Beer-Gesetz (*Beer–Lambert law*); dort gibt es im Unterricht erprobte Fassungen der Verdünnungsreihe mit leicht erhältlichen Stoffen.
- **PhET Interactive Simulations** – `https://phet.colorado.edu` – suchen Sie nach der Simulation zum Beer'schen Gesetz; die Schülerinnen und Schüler können Konzentration, Weglänge und Wellenlänge ändern und zusehen, wie die Extinktion reagiert, kurz bevor oder kurz nachdem sie selbst messen.
- **Institute of Physics** – `https://www.iop.org` – suchen Sie nach Material zu Lichtintensität und Absorption; nützlich für den physikalischen Teil von Untersuchung 4.
- **Nuffield Foundation** – `https://www.nuffieldfoundation.org` – klassische, sorgfältig erprobte Praktika; nützlich für die einfachen Varianten, die neben der Messung laufen.

- **Royal Society of Biology** – `https://www.rsb.org.uk` – für die Verbindung zu Pigmenten und Chlorophyll, wenn Sie mit Blattextrakten weitermachen.
- **NIST** – `https://www.nist.gov` – suchen Sie nach Normen für Fotometrie und Spektralfotometrie, falls jemand fragt, wie ein solches Messgerät wirklich kalibriert wird.

9. Bewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Warum bedeutet eine Extinktion ohne Referenz nichts?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine förmlichere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Raster mit drei Achsen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Forscher sehen die drei Achsen so aus:

- **Messpraxis**: Die Schülerin oder der Schüler setzt die Referenz mit dem Leerwert statt mit leerem Schlitz, kehrt regelmäßig zum Leerwert zurück, hält den Kasten geschlossen und erkennt die Warnung $I > I_0$ als veraltete Referenz.
- **Dateninterpretation**: Die Schülerin oder der Schüler trägt A gegen c auf, *erkennt den linearen Bereich selbst* und gibt an, in welchem Bereich das eigene Messgerät vertrauenswürdig ist, statt eine Gerade durch alle Punkte zu ziehen.
- **Wissenschaftliches Denken**: Die Schülerin oder der Schüler erklärt, warum der Komplementärfilter die größte Empfindlichkeit gibt und warum eine mit weißem Licht gemessene Extinktion von der Lampe abhängt und nicht mit einem Lehrbuchwert verglichen werden kann.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

10. Arbeitsblatt

Das Blatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/spektroskopie.pdf`. Es hat zwei Seiten (der Aufbau, die Referenz und die Filterreihe auf der ersten; die Verdünnungsreihe, die Kalibrierkurve und das Fazit auf der zweiten) und wird daher beidseitig gedruckt, ein Blatt pro Person. Es ist in drei Ebenen aufgebaut: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Fazit, das ich schreibe.

Drei Dinge vor dem Drucken. **Das Blatt verlangt, I_0 von Hand in ein eigenes Kästchen zu schreiben**, und das ist keine Formsache: Der Referenzwert *erscheint nicht in der exportierten Datei*, und ohne ihn kann niemand zu Hause Transmission und Extinktion neu berechnen. **Die Verdünnungstabelle kommt mit schon gedruckten Volumen** für jede relative Konzentration, damit das Rechnen beim Verdünnen nicht die Messzeit auffrisst. **Die Tabelle hat eine Leerwert-Zeile am Anfang und einen zweiten Kontroll-Leerwert in der Mitte der Reihe**, als solche gedruckt, denn die Rückkehr zum Leerwert macht die Reihe gültig. Ergibt die Kontrolle nicht mehr fast null, sieht man auf dem Blatt genau, zwischen welchen Proben die Reihe schiefging. Die Tabellen werden hier gerade deshalb nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.